Proyectos de investigación en Inteligencia Artificial en el Espacio de Innovación UNAM – HUAWEI

Convocatoria 2022

PROPUESTA DE PROYECTO

Título del proyecto
COMSINT: Plataforma Inteligente de Búsqueda y Recomendación de Recetas Saludables y Económicas para Comedores Sociales

Objetivo del proyecto
El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una plataforma de recomendación basada en inteligencia artificial que proporcione recetas saludables a precios bajos, que impacten en la administración de los comedores comunitarios de la Ciudad de México (CDMX), y que con ello se ofrezcan más opciones de alimentación nutritivas y económicas a la población.

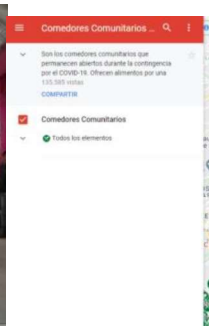
Descripción del proyecto a realizar
Contexto y Justificación La gran mayoría de las familias mexicanas busca siempre satisfacer sus necesidades primarias con el recurso económico con el que cuentan. Uno de los principales objetivos es alimentarse de la manera más saludable posible. En contextos matemáticos se trata de minimizar el uso de los recursos económicos y maximizar la adquisición de bienes de consumo (alimentos). El acceso a una alimentación saludable está limitada a los precios de los productos en la canasta básica, los cuales a su vez se ven afectados por la inflación. Con los índices de inflación en aumento la toma de decisiones de compra de alimentos es más complicada. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y que está relacionado con el aumento de los precios en su mayoría de los bienes y servicios que se comercian, una de las principales consecuencias de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo al tener que pagar más por algunos bienes o servicios. En agosto de este año, la inflación en México llegó a su nivel más alto en 22 años (SIE - Inflación. (s/f). Org.mx. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp), incrementándose a un 8.7, esto afecta al bolsillo de muchas familias mexicanas. La manera en que el gobierno de la Ciudad de México apoya a los habitantes y personas que transitan dentro de ella, a combatir los efectos inmediatos en el alza de precios en general y en

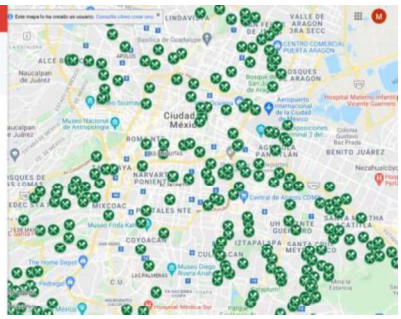
específico el alza de precios en productos de la canasta básica, es dando continuidad y ampliando el programa denominado “Comedores Sociales”, administrado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO). Este programa se gestó en el año 2009 como un programa social enfocado a personas vulnerables con el fin de garantizar acceso a la alimentación. El programa denominado Comedores Sociales garantiza el acceso a una ración alimentaria, para ello se constituyen tres tipos de Comedores: Comedores Públicos para el Bienestar (se brindan raciones gratuitas y en ellos se incluyen comedores emergentes que se desplazan sobre todo cerca de zonas de hospitales y/o en emergencias debidas a fenómenos meteorológicos), Comedores Comunitarios para el Bienestar (el costo por ración es de $11 y se atiende hasta 200 personas) y Comedores Consolidados para el Bienestar (el costo por ración es de $11 y atiende a más de 350 personas), estos comedores se encuentran distribuidos en zonas con mayor vulnerabilidad social garantizando con ello el apoyo a estas personas.

Los Comedores Públicos para el Bienestar cuentan con una cocina donde se preparan los alimentos y se distribuyen a los Comedores Públicos cuyos insumos son obtenidos mediante licitación pública garantizando el precio fijo de los mismos, las raciones preparadas se basan en el Plato del Buen Comer (NOM-043-SSA"-2012) y se tiene asesoramiento por parte de un nutriólogo que garantiza higiene e inocuidad en la preparación de los alimentos.

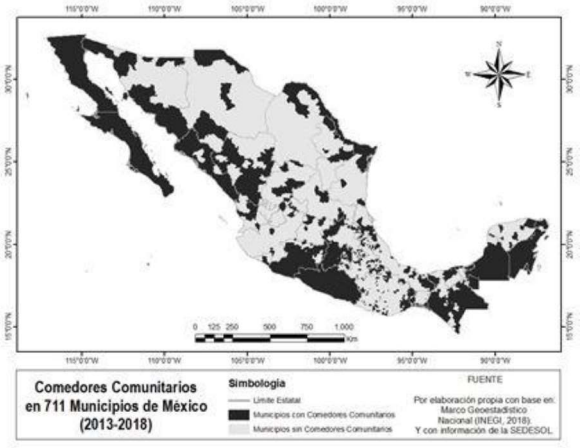
Los Comedores Comunitarios para el Bienestar y Comedores Consolidados para el Bienestar reciben presupuesto para adquirir los insumos necesarios para la elaboración de las raciones que se ofertan, el presupuesto se complementa con el costo de $11 cobrado a los beneficiarios. Los administradores de un Comedor adquieren los insumos en base a la cercanía del lugar de adquisición, costo y otros factores (la compra la realiza el Comité de Compra), en SIBISO se tiene la idea de reactivar la economía local en las colonias cercanas a un comedor ya que toda la compra de insumos se presupone que va a ser dentro de las colonias beneficiarias del programa. Las raciones preparadas se basan en el Plato del buen comer y también reciben asesoramiento de nutriólogos. En las siguientes figuras se muestra información relativa al impacto de los comedores sociales en CDMX y a nivel nacional.











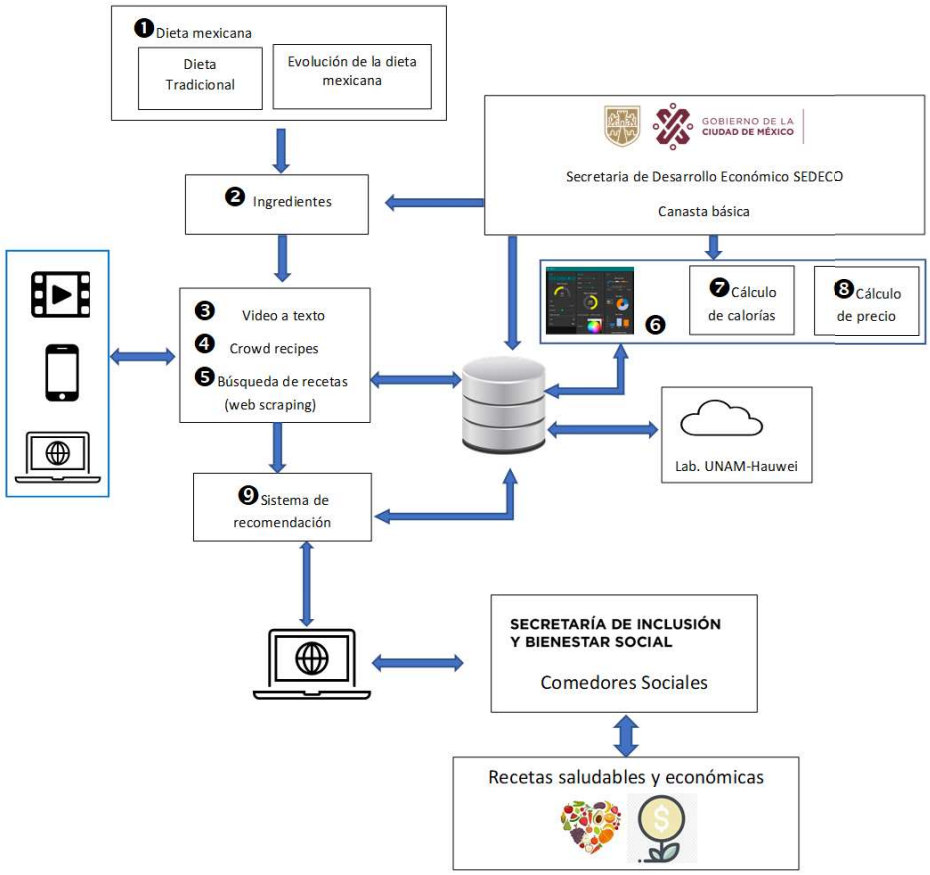
Al contar con una plataforma que proporcione los precios actualizados de los productos y la búsqueda de recetas que puedan realizarse con estos productos de temporada y de menor precio, será de gran ayuda para el bolsillo del mexicano, satisfaciendo sus necesidades de alimentación a un costo más bajo y sin repercutir en su salud. Los administradores de un comedor comunitario tendrán a su disposición una herramienta útil que ayudara a revisar precios de los insumos y adquirirlos de tal manera que eficiente el presupuesto con el que cuentan.

Mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, los sistemas de recomendación son una buena alternativa para sugerir productos similares basados en sus características de modo que pueden ser utilizados para recomendar recetas con productos de bajo costo o de calcular las calorías para una receta en particular.

La búsqueda automática de recetas mediante la extracción de datos disponibles en la WEB (*web scraping*), la transcripción de video a texto, así como la recopilación de información relacionada y mediante el uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y sistemas de recomendación, permitirán obtener recetas a bajo costo o con algunos ingredientes de interés e incluso de calcular su contenido calórico.

Solución Propuesta:

En la siguiente figura se muestra la arquitectura propuesta para este proyecto.



Como se muestra en la figura, el proyecto consta de módulos: dieta mexicana, canasta básica, e-recetas, transcripción de recetas de video a texto, cálculo de precio, cálculo de calorías, sistema de recomendación y despliegue. A continuación, se describe cada módulo.

Módulo Dieta Mexicana

El objetivo de este módulo es realizar una investigación de tipo documental para recopilar información sobre los principales ingredientes que se manejan en la dieta mexicana, tanto condimentos, productos en general, así como platillos típicos mexicanos. Esta información recopilada servirá de apoyo en varios de los siguientes módulos.

Módulo de Canasta Básica.

El objetivo de este módulo es identificar la tendencia de precios de los productos de la canasta básica. Identificar aquellos productos cuyo precio está subiendo, se mantiene o está bajando.

Para este módulo se contempla el desarrollo de un tablero visual (*dashboard*) que nos presente esta información, haciendo énfasis en los productos que mantienen su precio,

los que bajan y los que suben su precio. La selección de aquellos productos que se mantienen o tienen un precio "bajo" pueden ser incorporados posteriormente al sistema de recomendación para buscar recetas con un bajo presupuesto.

- A partir de la información obtenida de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO CDMX), se realizarán las siguientes tareas en orden secuencial (flujo de trabajo):
    - Recuperar información de tendencia en los precios.
    - Predicción de precios de los productos de la canasta básica.
    - Recuperar los productos de temporada (verduras o frutas) más baratos.
- Fuente de datos abiertos (disponibles): https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/seguimiento-de-precios-de-la-canasta-basica

Módulo e-Recetas

El objetivo de este módulo es contar con la búsqueda y extracción de recetas de la WEB, que contengan diversos ingredientes centrados en la dieta mexicana. Entre algunas de las tareas a realizar tenemos (flujo de trabajo):

- Realizar búsqueda de sitios de recetas en la WEB.
- Identificar principales sitios WEB (URLs) que cuentan con una gran variedad de platillos
- Utilizar técnicas de extracción de datos de la WEB para la extracción de las recetas.
- Uso de Procesamiento de Lenguaje Natural para procesar y dividir las recetas en sus ingredientes, condimentos y procedimientos.
- Almacenar las recetas encontradas en una base de datos.
- Realizar la búsqueda de recetas basado en determinados ingredientes.

Módulo de Cálculo de Calorías

A partir de una receta y una base de datos de calorías se estimarán las calorías de un platillo por porción. Entre algunas de las tareas a realizar tenemos (flujo de trabajo):

- Obtener tabla de calorías de alimentos.
- Almacenar tabla de calorías en base de datos.
- Calcular calorías a partir de recetas almacenadas:
    - Separar los ingredientes (separar las cantidades).
    - Contar con listado de calorías por ingredientes.
    - Calcular calorías por porción.

Módulo Recetas en Multitud (*crowd recipes*)

Este módulo permite que además de contar con la búsqueda de recetas en la WEB, los ciudadanos (familias) puedan subir su receta al sistema, ya sea mediante texto, o mediante un sistema que solicita ingredientes y procedimiento.

Módulo de Transcripción de Video a Texto

A partir de videos cuyo contenido sean recetas de cocina, se obtendrán los ingredientes, condimentos y procedimientos de un platillo para almacenarlos en la base de datos de recetas.

Módulo de Cálculo de Precio de Recetas

En este módulo se llevará a cabo el cálculo de costo de las recetas a partir de los ingredientes de una receta y de los precios de la canasta básica de la información proporcionada por SEDECO CDMX.

Módulo Sistema de Recomendación Saludable

A partir de la información recopilada en los módulos anteriores, se desarrolla un sistema de recomendación que puede entre otras cosas:

- Generar una recomendación basada en algunos ingredientes de interés para que el usuario obtenga recetas con esos ingredientes.
- Obtener recetas con los productos de temporada o de precios bajos.

Módulo Costo de la Receta

Dada una receta con sus ingredientes, se obtiene el costo estimado de ésta por porción.

Despliegue de la Plataforma

Cuando esta plataforma sea desarrollada, se propone implementarla en la nube. Para lograr esto se realizarán las siguientes tareas (flujo de trabajo):

- Selección y configuración
- Integración
- Pruebas iniciales
- Despliegue
- Pruebas y mejoras

Recursos generales del proyecto

Para el desarrollo y operación de esta plataforma, se requiere de:

- Acceso remoto de la infraestructura de alto desempeño dispuesta en el Laboratorio HUAWEI-UNAM designada para esta convocatoria (forma de acceso: remota vía ssh).
- Acceso a espacio y servicios de la nube de HUAWEI para la implementación y operación de la solución (https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/). Se buscará patrocinio.

La infraestructura de alto desempeño que se está considerando es la siguiente:

- **Recursos físicos (hardware)**
  - Dos servidores Huawei Atlas 800 (Modelo 9000).
  - Dos servidores Huawei Atlas 800 (Modelo 3010).
  - Dos servidores Huawei Thaishan (Modelo 2280).
- **Recursos lógicos (software).**
  - Ejemplos de código fuente a través de la comunidad Huawei-Ascend.
  - Acceso al foro de desarrolladores Huawei – Ascend.

Producto a obtener
Sistema de recomendación en la nube que proporcione recetas, costo y calorías aproximadas de acuerdo con los ingredientes, cantidades utilizadas y porciones, el cual incluye los siguientes módulos: • Búsqueda de recetas de cocina mediante *web scraping*. • *Crowd recipes* (módulo para que los usuarios puedan compartir recetas). • *Dashboard* de la canasta básica y tendencia de precios. • Conteo de calorías a partir de una receta proporcionada. • Costo estimado de recetas. • Transcripción de recetas de video a recetas en texto. • Sistema de recomendación de recetas. • Página WEB con la implementación del sistema.

Clasificación del proyecto
☐ Propuestas de diseño para la aplicación de tecnologías ☐ Desarrollo de productos que puedan implementarse ☐ Puesta en marcha de proyectos con un enfoque social ☐ Otro, ¿cuál? _____

Especifique ¿a qué problema de solución social contribuye el proyecto?
La alimentación es una necesidad básica y esencial. Una sociedad sin alimento no subsiste y mucho menos se desarrolla de manera óptima. La Soberanía/Seguridad Alimentaria es un problema global que afecta a gran parte de la población mundial. México no está excluido de este problema. Un apoyo importante para solventar este gran problema son los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales como los bancos de alimentos. También, muchas empresas contribuyen a través de iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial. Los Comedores Sociales son una de las respuestas que brinda el gobierno con el objetivo de atender a este gran problema. Una población mejor alimentada se desarrolla mejor y puede potenciar sus talentos. La alimentación es la base para el desarrollo. Un segundo pilar es la salud, la cual está altamente relacionada con la alimentación a través de la nutrición. Una dieta económica con un contenido nutricional bien balanceado es una primera etapa en la solución de este gran problema. La solución se probará en los comedores sociales de la Ciudad de México. Después, podrá ser llevado a varios estados y luego a nivel nacional. La población que se puede beneficiar es en primera instancia a los que viven en pobreza extrema, luego se puede extender a toda la población puesto que ellos, aunque no dependen de un comedor social, podrán encontrar un mejor balance de dieta nutricional y economía familiar. La información se podrá divulgar a través de redes sociales a toda la población que si accede a Internet. El proyecto también ayudará a brindar información acerca de costos de productos de la canasta básica, así como los costos de los insumos que se utilicen para la elaboración de las raciones de comida proporcionadas en los comedores sociales. El cálculo de calorías aportadas por los

ingredientes de una receta, ayudarán al usuario el poder evaluar entre diferentes opciones de recetas y con ello decidir la opción más saludable e incidir en los hábitos de consumo y a la larga incidir en la salud. En el caso de los comedores sociales se incide directamente en la búsqueda de recetas con menor costo, al usuario en general, los costos le permitirán ajustar y adaptar su presupuesto para realizar las compras de los insumos al conocer los precios previamente y las opciones de preparación de los ingredientes, se espera que el usuario disponga de ambos datos: precio y calorías de recetas y así apoyar en la economía y en las opciones más saludables de alimentación.

Fases del proyecto

Responsables

- Responsable Técnico – Dr. Cesar Cárdenas (SNI Candidato).
- Arquitecto Tecnológico – Dr. Juan Manuel Peña (SNI 1).
- Coordinadora de Proyecto – Dra. Patricia Rayón (experta en Inteligencia Artificial).
- Líderes técnicos - Dr. Wilmer Pereira, Dr. Oscar Herrera SNI 1. Ambos expertos en Inteligencia Artificial.
- Especialistas – Dr. Ricardo Vargas (Análisis y Visualización de Grandes Cantidades de Datos, Mtra. Vanessa Anguiano (Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos), Dr. Rodrigo Montufar (Líder de Desarrollo)
- Soporte y Coordinación de alumnos – Omar Domínguez y Carlos Santiago.

Inicio (*Kick-Off*)

- Se involucra a todos los participantes
- Se involucra a representantes de la AMIAC

Planificación

- Recopilación de datos
- Definir recursos que se certificaran en las plataformas Huawei
- Diseño (arquitectura, prototipo, infraestructura, diseño, modelos de integración)
- Montar la aplicación (Identificar si existe API, comunicación con la API, indexación de la información)

Diseño a detalle de la solución

- Selección de fuentes de datos
- Especificación de modelo de base de datos
- Detalle de la arquitectura
- Selección de bibliotecas y algoritmos de apoyo
- Diseño de cada uno de los módulos

Desarrollo e Integración

- Implementación de los diferentes módulos
- Integración de los módulos
- Evaluación

- Validación

Prueba de la solución
- Pruebas
- Mejoras

Cierre
- Carta documento cierre

Control
- Lanzamiento – Área de Pruebas QA (Carlos Santiago, desarrolladores, bitácora de seguimiento, generación de evidencias, control de defectos)
- Ejecución de pruebas modulares
- Revisión
- Retrospectiva
- Seguimiento a producción

Descripción de los entregables	
Entregable	**Criterio de aceptación**
a) Información de la canasta básica.	a) *Dashboard* que despliega información de tendencias de precios de la canasta básica en la CDMX.
b) Sistema de recomendación de recetas.	b) Sistema de recomendación que proporciona sugerencias de recetas a partir de ingredientes sugeridos por el usuario.
c) Recopilación de recetas de la web mediante técnicas de *web scraping* y de procesamiento de lenguaje natural.	c) Recetas procesadas y almacenadas.
d) Interfaz de usuario para el desarrollo del sistema.	d) Interfaz gráfica (UI) amigable para visualizar todos los módulos del sistema
e) Conteo de calorías a partir de una receta proporcionada.	e) Dada una receta se calculan las calorías por porción.
f) Integración a producción.	f) Sistema hospedado en la nube de Huawei (Huawei cloud).
g) Transcripción de video a texto.	g) Dado una receta en video se obtiene la receta en texto.
h) Costo estimado de recetas.	h) A partir de una receta y precios de la canasta básica, desplegar el costo de ésta.
i) Crowd recipes	i) Recetas almacenadas proporcionadas por los usuarios.

Calendario de trabajo (marcar hitos principales)

Calendario de actividades

Actividades	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4
1. Módulo dieta mexicana				
2. Módulo canasta básica				
2.1. Obtener información de la canasta básica				
2.2. Almacenar información de la canasta básica				
2.3. Recuperar información				
2.4. Selección de productos				
2.5. Creación de *dashboard*				
3. Módulo e-recetas				
3.1. Sitios de recetas				
3.2. *Web scraping*				
3.3. Limpieza de recetas				
3.4. Almacenamiento de recetas				
3.5. Consulta de recetas				
4. Módulo receta en multitud (crowd recipes)				
4.1. Diseño de interfaz				
4.2. Almacenamiento de recetas				
5. Módulo de transcripción video a texto				
5.1. Transcribir video a texto				
5.2. Procesar y almacenar texto				
6. Módulo cálculo de calorías				
5.1. Recopilación de información 5.2. productos/calorías				
5.3. Almacenar información				
7. Módulo sistema de recomendación				
6.1. Desarrollo				
6.2. Pruebas y mejoras				
8. Despliegue de la aplicación				
7.1. Selección y configuración				
7.2. Pruebas iniciales				
7.3. Despliegue				
7.4. Pruebas y mejoras				

Hitos

Hitos	Calendario
1. Recopilación de información y configuración	Trimestre 1
2. Programación y Desarrollo enfocado en el almacenamiento y recuperación de la información. Módulos 2,3,4,5, 6 y 7	Trimestre 2
3. Versiones preliminares. Módulos 2,3,4,5,6 y 7	Trimestre 3
4. Versiones finales. Módulos 2,3,4,5,6, 7 y 8	Trimestre 4

Módulo	Entregable	Criterio de aceptación
Modulo dieta mexicana	Lista de productos relacionados con la dieta mexicana	Se cuenta con una lista de productos alimenticios mexicanos incluidos en la dieta del mexicano
Módulo canasta básica	Dashboard de canasta básica	Se cuenta con un dashboard que proporciona información sobre las tendencias de precios en los productos de la canasta básica de la CDMX, haciendo énfasis en aquellos que han bajado de precio y otros indicadores de interés.
Modulo recetas en multitud	Software que permite capturar recetas	Se permite la captura de recetas desde un sitio web para ser almacenadas
Módulo e-recetas	Módulo de software que permite recopilar, procesar y almacenar recetas de internet	Se cuentan con recetas almacenadas en una base de datos obtenidas mediante técnicas de *web scraping*
Módulo cálculo de calorías	Módulo de software que permite a partir de una receta almacenada calcular un aproximado de calorías por porción	Se puede seleccionar una receta y calcular las calorías estimadas por porción
Módulo de transcripción	Módulo de software que transcribe video a texto	A partir de un video se obtiene una receta en texto
Módulo costo de receta	Módulo de software que permite calcular el costo de una receta a partir de una receta dada	Se proporciona un costo estimado de una receta seleccionada
Modulo sistema de recomendación	Módulo de software que permite contar con	A partir de algunos ingredientes proporcionar

	recomendaciones de recetas a partir de algunos ingredientes proporcionados	una lista de recetas que contengan esos ingredientes con un costo aproximado
Despliegue de la aplicación	Integración de los módulos anteriores en un sitio web para acceso a los comedores sociales	Se tiene un sitio web que permite lleva a cabo las funciones antes mencionadas.

Recursos utilizados en el proyecto	
Humanos	En principio son 10 profesores, 64 alumnos de maestría y 18 voluntarios (recién egresados). Debido a la naturaleza de renovación periódica de nuestra universidad se buscará incorporar nuevos docentes, estudiantes y voluntarios cada semestre. Se ha solicitado apoyo de la AMIAC, asociación de profesionales de informática a la que invitaremos desde el inicio del proyecto para que se sumen esfuerzos. Varios de estos profesionistas son empresarios exitosos, tienen puestos gerenciales en corporaciones nacionales o multinacionales. Siempre buscaremos ir más allá con el apoyo de esta asociación. En el área de ingeniería y tecnología de UNIR México se ofrece la primera Maestría en Inteligencia Artificial, 100% en línea y oficial (RVOE federal). Actualmente cuenta con más de 400 estudiantes de México y LATAM.
Información	**Recursos en línea disponibles** • Histórico de precios de la canasta básica • https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/seguimiento-de-precios-de-la-canasta-basica • https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guia-alimentos.pdf **Comedores Sociales:** • https://sibiso.cdmx.gob.mx/programa-comedores-sociales • https://sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2022/comedores%20sociales/ROP%20Comedores.pdf • https://www.oidp.net/es/practice.php?id=1336 • https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/consejos-nutricion • SIBISO-CGIS-DCS-2031-2022 (solicitud de datos hecha a SIBISO mediante oficio). **Seguridad alimentaria:**

<table>
<tr><td></td><td>

https://www.gob.mx/firco/articulos/seguridad-alimentaria-y-nutricional
https://www.nutrimind.net/page/noticias/smae
https://sitios1.dif.gob.mx/FamiliaDIF/index.php/ediciones/no-2-alimentacion
https://www.gob.mx/siap/es/articulos/el-plato-del-bien-comer?idiom=es
https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/platobiencomer
https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/calculaimc
https://www.gob.mx/consejonacionalcai/documentos/guia-para-una-alimentacion-sana-variada-y-suficiente

Recetas de cocina en la web

https://www.sepi.cdmx.gob.mx/recetarios-sederec
https://www.kiwilimon.com/
https://www.directoalpaladar.com/categoria/recetario
https://www.cocinafacil.com.mx/recetarios/
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201611/201611-3-RSC-zixAj6b2Oe-recetas_para_la_escuela_ok.pdf
https://saludentuvida.cdmx.gob.mx/recomendaciones/recetario-saludable-con-recetas-elaboradas-por-los-pacientes-del-proyecto-urbano-de-salud/

</td></tr>
<tr><td>Hardware</td><td>
Sistema de procesamiento de información y de gran capacidad de almacenamiento
El equipo central de cómputo instalado en el Laboratorios de Inteligencia Artificial como parte del Espacio de Innovación UNAM – Huawei consiste en los siguientes elementos:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Equipo central</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Huawei Atlas 800 (Modelo 9000)
Servidores de entrenamiento</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Huawei Atlas 800 (Modelo 3010).
Servidores de inferencia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Huawei Thaishan 2280- Servidores ARM</td><td>2</td></tr>
</table>
1. Dos servidores Huawei Atlas 800 9010- Servidor de entrenamiento
1.1 Factor de forma: Equipo de rack con 2U
1.2 Procesador: Dos Intel Cascade Lake Xeon 6230
1.3 Núcleos totales: 80
1.4 Frecuencia de operación: 3.0 GHz.
1.5 RAM total: 1 TB
1.6 Interfaces de comunicación: PCIe 3.0, 10GE y SAS/SATA,
1.7 Almacenamiento: 12 TB
1.8 Principales usos: Equipo para procesamiento de datos masivos para inteligencia artificial. Ejecución por contenedores en entorno Ubuntu
2. Dos servidores Huawei Atlas 800 3010- Servidor de inferencia
2.1 Factor de forma: Equipo de rack con 2U
2.2 Procesador: Dos Intel Cascade Lake Xeon 6240
2.3 Núcleos totales: 72
</td></tr>
</table>

	2.4 Frecuencia de operación: 3.0 GHz. 2.5 RAM total: 768 GB 2.6 Interfaces de comunicación: PCIe 3.0, 10GE y SAS/SATA, 2.7 Almacenamiento: 2 TB 2.8 Principales usos: Equipo para procesamiento de datos masivos para inteligencia artificial. Ejecución por contenedores en entorno Ubuntu. Función principal para inferencia de datos que requieran algoritmos para procesamiento de datos masivos en inteligencia artificial 3. Dos servidores Huawei Taishan 2280. 3.1 Factor de forma: Equipo de rack con 2U 3.2 Procesador: Huawei Kunpeng 916 ARM v8 de 64 bits 3.3 Núcleos totales: 96 3.4 Frecuencia de operación: 2.4 GHz. 3.5 RAM total: 1 TB 3.6 Interfaces de comunicación: PCIe 3.0, 10GE y SAS/SATA, 3.7 Almacenamiento: 72 TB 3.8 Principales usos: Aplicaciones genéricas de informática, almacenamiento o necesidades equilibradas. Aplicaciones de alta carga como análisis de datos masivos, almacenamiento definido por software, nube y aplicaciones nativas ARM.
Software	**Bibliotecas de Python para el procesamiento de la información** - Uso de bibliotecas de Python: NLTK, PyPDF, Beautifulsoup, Scrapy, Selenium, etc. - Base de datos: MongoDB, MySQL.

Algoritmos por desarrollar y a ejecutar
Existen una gran cantidad de algoritmos que se pueden obtener en la WEB o en publicaciones científicas. Se buscarán, seleccionarán e implementarán los algoritmos más adecuados para cada módulo que incluya funcionalidades basadas en inteligencia artificial, entre ellos: - Sistema de búsqueda de recetas mediante *web scraping* - Limpieza de texto de recetas mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural - Desarrollo sistema de recomendación basado en contenido - Sistema de transcripción de video a texto

Riesgos del proyecto		
Riesgo	**Impacto**	**Probabilidad**
Acceso limitado a sitios web con recetas de cocina	Bajo	Baja

Encontrar recetas con errores	Bajo	Baja
Acceso limitado a laboratorio UNAM-HUAWEI	Alto	Baja
Variabilidad del equipo de trabajo	Media	Baja
Adecuaciones al diseño general presentado	Baja	Baja

Impacto del proyecto	
Potencial Impacto Social	Actualmente, en la Ciudad de México operan 419 Comedores Comunitarios para el Bienestar en las 16 alcaldías de la ciudad. Durante el primer semestre del 2022 la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) brindaron más de un millón (1,381,335) de raciones de alimento y los Comedores Comunitarios más de 8 millones (8, 477, 615). Programa que beneficia a personas en situación de calle, adultos mayores, con discapacidad o en situación de pobreza. https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/otorgan-comedores-para-el-bienestar-casi-10-millones-de-raciones-de-comida-poblacion-vulnerable-durante-primer-semestre-de-2022
Potencial Impacto Económico	Los Comedores Comunitarios para el Bienestar ofrecen raciones alimenticias por una cuota de recuperación de 11 pesos a la población en general, por lo que al contar con mejores precios y variedad de recetas asegurará productos con alto contenido nutricional y a bajo precio. Para la administración de los comedores se optimizarán los recursos económicos en principio aumentando la cantidad de ciudadanos beneficiados. Gracias al módulo de canasta básica, el usuario con limitaciones económicas se puede mantener actualizado sobre los precios de los insumos que le permiten definir platillos acordes a su presupuesto. A su vez puede ser una herramienta útil para los proveedores de materia prima que, siguiendo la dinámica de precios, se adaptarían a un mercado de oferta y demanda para atraer clientes a que adquieran sus productos que ofrecerán a mejores precios.
Potencial Impacto Técnico	El uso de técnicas de inteligencia artificial a través del sistema de recomendación, el procesamiento de lenguaje natural y transcripción de video a texto permite tener una aplicación que evoluciona dinámicamente adaptándose a la variabilidad de los precios, con un conjunto creciente de alternativas en los platillos. El desarrollo de la plataforma podría generar productos de propiedad intelectual. El aporte que ofrece el procesamiento de grandes cantidades de datos junto con técnicas de inteligencia artificial pone a disposición de cualquier individuo, un sistema adaptable con información seleccionada y condensada que es de gran utilidad en su proceso de toma de decisiones a nivel personal (comedores sociales).

Impacto del proyecto	
	Este sistema integrado será a su vez un insumo para nuevas necesidades que surgirán de la interacción de los usuarios con las funcionalidades del sistema.
Potencial Impacto Científico	Los resultados de los análisis de las informaciones contenidas en la plataforma podrían generar productos de investigación científica. La implementación de los algoritmos nos permitirá orientar futuras investigaciones para mejorar los resultados y tener mayor precisión. La UNIR edita la única revista española indexada en el ámbito de Informática, Inteligencia Artificial, IJIMAI (http://ijimai.unir.net). Se buscará publicar en esta revista.

Integración del Equipo

La Universidad Internacional de la Rioja en México es una universidad completamente en línea y que ofrece programas de licenciatura y posgrado 100% y oficiales (con RVOE federal). Actualmente cuenta con más de 17500 estudiantes (~5000 de Ingeniería y Tecnología) de México y LATAM por lo que su alcance es de suma importancia para el proyecto y su impacto. La UNIR cuenta con otras universidades hermanas en LATAM (Perú, Colombia, etc.) y una en EUA, además de la sede inicial en España. En España se tienen más de 50 grupos de investigación y la UNIR España es editora de la única revista española indexada en el ámbito de Informática, Inteligencia Artificial, IJIMAI (http://ijimai.unir.net). Deacuerdo a ANUIES, la UNIR México es la cuarta opción educativa en línea, siendo la universidad en línea de mayor crecimiento en México. Actualmente ha sido aceptada como Miembro Afiliado Aspirante por la FIMPES. En el área de ingeniería y tecnología de UNIR México se ofrece la primera Maestría en Inteligencia Artificial, 100% en línea y oficial (RVOE federal). Actualmente cuenta con más de 400 estudiantes de México y LATAM. Para futuras convocatorias pretendemos integrar a más docentes, más instituciones del mismo sistema e integrantes de redes de investigación de las cuales formamos parte.

NOTA: Cabe resaltar que el equipo constituido para el proyecto propuesto es multidisciplinario.

Docentes

Los docentes que participarán en un inicio son los siguientes.

Personal Docente y de Investigación de **Tiempo Completo** que ha decidido participar de manera voluntaria:

1. César Raúl Cárdenas Pérez
2. Carlos Santiago Cruz
3. Omar Uriel Domínguez Mendoza